UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA PRÁCTICA SEMANA 04

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)
Unidad I: Desarrollo Web Frontend
Tema: JavaScript & TypeScript, Manipulación del DOM, Funciones Avanzadas (Closures, IIFE, Arrow), Canvas API y Animaciones
Modalidad: Presencial / Laboratorio
Fecha: 23.009.2026
Duración: 80 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: PARIONA RAMOS SAUL ANIBAL

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Manipular el Árbol DOM dinámicamente con JavaScript moderno (ES6+), aplicar estructuras de control, funciones flecha, autoinvocadas (IIFE) y closures para gestión de estado, e implementar una animación interactiva usando Canvas API. Comprender el motor de ejecución JS, el Event Loop, el ciclo de renderizado y estrategias de optimización (requestAnimationFrame, prevención de fugas de memoria).

RECURSOS REQUERIDOS

- Visual Studio Code (Extensiones: Live Server, JavaScript/TypeScript Language Features, ESLint, Canvas Preview)
- Navegador Chrome/Firefox + DevTools (Consola, Elements, Performance, Memory)
- TypeScript (opcional: tsc global o playground online para validación de tipos)
- Documentación oficial: MDN Web Docs (DOM, Canvas, requestAnimationFrame)
- Conexión a internet

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Paso	Actividad	Concepto Clave	Restricción/Nota Técnica
1	Crear index.html, app.js (o app.ts), estructurar UI con controles y <canvas>	Integración JS/TS, carga diferida (defer), estructura DOM	No usar frameworks ni librerías externas.

			Vanilla JS/TS únicamente
2	Implementar IIFE para aislamiento de scope, closures para estado de animación y arrow functions para handlers	Execution context, closure scope, this lexical binding	Documentar en comentarios cómo el closure retiene el estado entre frames
3	Manipulación DOM: querySelector, addEventListener, modificación dinámica de estilos/clases, validación de inputs	DOM API, Event Bubbling/Capturing, reflow vs repaint	Evitar style inline. Usar classList.toggle() y variables CSS para rendimiento
4	Canvas: contexto 2D, requestAnimationFrame, loop de renderizado, dibujo básico (arc, fillRect, stroke)	Event Loop, render pipeline, FPS, sincronización con display refresh	Prohibido setInterval para animación. Usar delta time (dt) para movimiento uniforme
5	Depuración y optimización: Console Profiler, Memory Snapshot, detección de listeners huérfanos, FPS counter	Garbage collection, detached nodes, cancelAnimationFrame, performance metrics	Registrar métricas en README.md. IA solo para interpretar gráficos de Performance

USO DE HERRAMIENTAS DE IA (Recomendado para optimizar el ejercicio)

Herramienta	**Uso Permitido**	**Prompt Ejemplo**	**Uso Prohibido**
ChatGPT/Claude/Copil ot	Explicar closure vs global scope, depurar context null, optimizar	"¿Por qué mi closure pierde	"Genera el código completo

	requestAnimationFram e	referencia actxtras 100 frames? Dame patrón de encapsulació n seguro"	de una animación de partículas con canvas y controles DOM"
TypeScript Playground	Validar tipos, inferencia de funciones, interfaces para state	(Oficial)	Usar any o as any para silenciar errores sin justificación técnica
DevTools Performance	Medir FPS, detectar layout thrashing, analizar heap	(Automático)	Ignorar advertencia s de Detached DOM nodes o Long Tasks

Regla de laboratorio: El 70% de la lógica de animación y manipulación DOM debe escribirse manualmente. Cada uso de IA debe llevar comentario Evidencias del Ejercicio Desarrollado:

- Añada capturas de pantalla de cada paso realizado en Visual Studio Code.
  Paso 1: Estructura HTML y Carga Diferida
  Actividad: Creación del archivo index.html, estructuración de la interfaz de usuario con controles de herramientas, contenedor para el panel lateral de propiedades/validador y el elemento <canvas>.

```
<main class="app-shell">
  <section id="tab-whiteboard" class="tab-content is-active">
    <header class="excalidraw-toolbar">
      <div class="toolbar-group">
        <button id="toolSelect" class="tool-btn is-active" type="button" title="Seleccionar"><i data-lucide="mouse-pointer"></i></button>
        <button id="toolPencil" class="tool-btn" type="button" title="Lápiz"><i data-lucide="pencil"></i></button>
        <button id="toolRectangle" class="tool-btn" type="button" title="Rectángulo"><i data-lucide="square"></i></button>
        <button id="toolCircle" class="tool-btn" type="button" title="Círculo"><i data-lucide="circle"></i></button>
        <button id="toolText" class="tool-btn" type="button" title="Texto"><i data-lucide="type"></i></button>
        <button id="toolEraser" class="tool-btn" type="button" title="Borrador"><i data-lucide="eraser"></i></button>
      </div>
```

Paso 2: Aislamiento de Scope (IIFE), Closures y Arrow Functions

Actividad: Implementación de una función autoinvocada (IIFE) para proteger el ámbito de ejecución, uso de closures para retener el estado de la aplicación entre frames y funciones flecha para los manejadores de eventos.

```
(() => {
  "use strict";

  const byId = id => document.getElementById(id);

  const initVisitCounter = () => {
    const visits = Number(localStorage.getItem("app_visits") || 0) + 1;
    localStorage.setItem("app_visits", String(visits));
    const counterEl = byId("visitCount");
    if (counterEl) counterEl.textContent = String(visits);
  };
```

Paso 3: Manipulación del DOM y Validación Avanzada

Actividad: Uso de métodos modernos del DOM (querySelector, addEventListener), modificación dinámica de clases y estilos, y validación estricta de inputs (Código, DNI, Correo y Teléfono).

```
<!-- CAMPO DE VALIDADOR AMPLIADO -->
<div class="validator-section">
  <h4>Validador de Envío</h4>
  <div class="prop-group">
    <label for="valCode">Código</label>
    <input id="valCode" type="text" class="select-prop" placeholder="Ej. 20261234" value="2026-UNCP">
  </div>
  <div class="prop-group">
    <label for="valDni">DNI</label>
    <input id="valDni" type="text" class="select-prop" maxlength="8" placeholder="8 dígitos" value="78945612">
  </div>
  <div class="prop-group">
    <label for="valEmail">Correo</label>
    <input id="valEmail" type="email" class="select-prop" placeholder="correo@uncp.edu.pe" value="saul@uncp.edu.pe">
  </div>
  <div class="prop-group">
    <label for="valPhone">Teléfono de Envío</label>
    <input id="valPhone" type="text" class="select-prop" value="923791008" readonly>
  </div>
  <button id="sendToWhatsApp" class="action-btn primary full-width" type="button">
    <i data-lucide="send"></i> Enviar a 923791008
  </button>
  <span id="validatorStatus" class="validator-status">Listo para enviar</span>
</div>
```

ENVIO DE WATSAP Y COLOR A TENER PARA LA GRAFICA DENTRO DEL SCALIDRAW



Paso 4: Canvas API y Animación Sincronizada

Actividad: Uso del contexto 2D de Canvas, bucle de renderizado optimizado mediante requestAnimationFrame (prohibiendo setInterval), cálculo de Delta Time y soporte para efectos gráficos interactivos de partículas.

```
const render = time => {
  const delta = Math.min((time - lastTime) / 1000, 0.05);
  lastTime = time;
  frames += 1;
  elapsed += delta;

  if (elapsed >= 0.5) {
    const currentFps = Math.round(frames / elapsed);
    const fpsEl = byId("perfFps");
    if (fpsEl) fpsEl.textContent = String(currentFps);
    frames = 0;
    elapsed = 0;
    if (performance && performance.memory) {
      const memEl = byId("perfMemory");
      if (memEl) memEl.textContent = `${Math.round(performance.memory.usedJSHeapSize / 1048576)} MB`;
    }
  }

  context.clearRect(0, 0, state.width, state.height);
```

Paso 5: Depuración, Optimización y Envío Integrado

Actividad: Monitoreo de rendimiento (FPS, memoria Heap de JavaScript) y automatización de procesos mediante tecnologías web.

```
// Envío de datos validados e imagen al número de WhatsApp 923791008
byId("sendToWhatsApp")?.addEventListener("click", () => {
  const code = byId("valCode")?.value.trim() || "";
  const dni = byId("valDni")?.value.trim() || "";
  const email = byId("valEmail")?.value.trim() || "";
  const phone = "51923791008"; // Código de país Perú + número indicado

  if (!code || !dni || !email) {
    alert("Por favor complete todos los campos del validador.");
    return;
  }

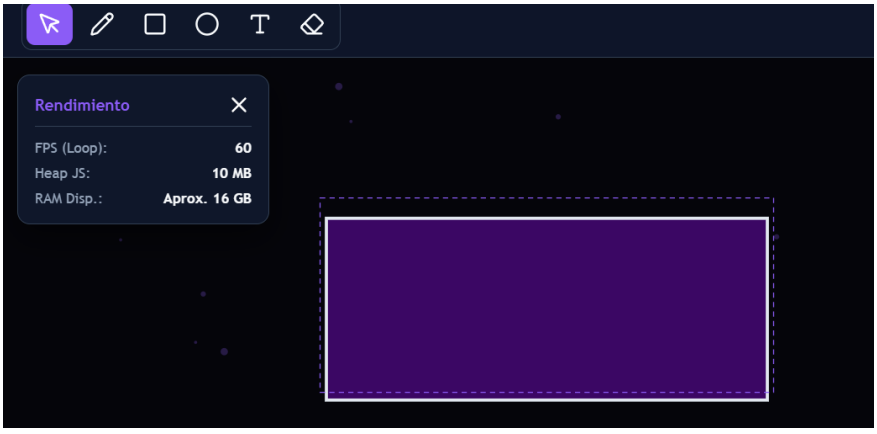
  // Descargar automáticamente la imagen del lienzo para que el usuario pueda adjuntarla en el chat
  const link = document.createElement("a");
  link.download = `validador_${dni}.png`;
  link.href = canvas.toDataURL("image/png");
  link.click();

  const message = `Hola, envío los datos validados desde la pizarra virtual:\n- Código: ${code}\n- DNI: ${dni}\n- Correo: ${email}\n(Se ha descargado la imagen del lienzo en su
  const encodedMsg = encodeURIComponent(message);

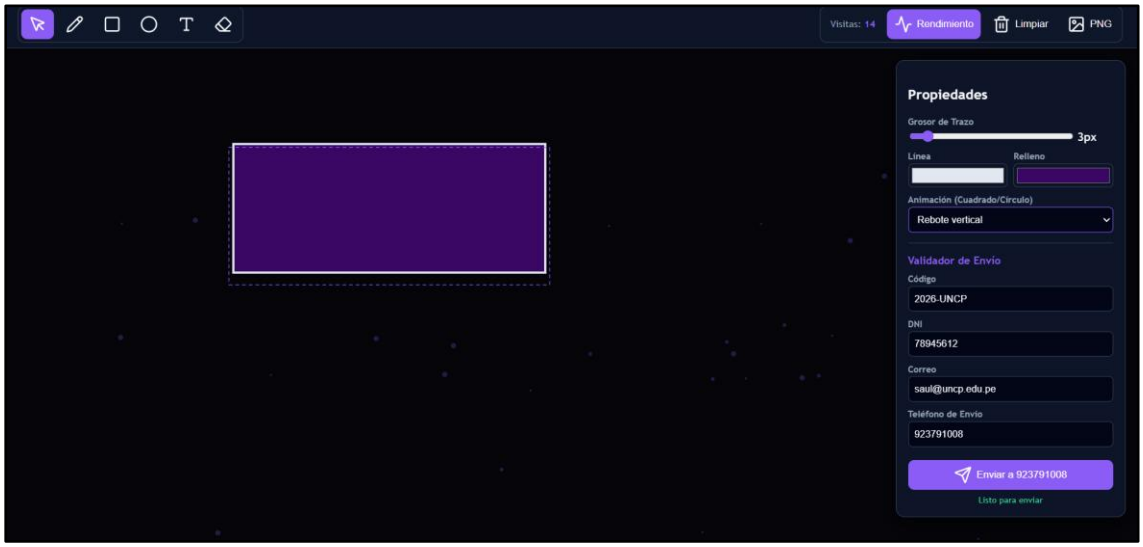
  const statusEl = byId("validatorStatus");
  if (statusEl) {
    statusEl.textContent = "Imagen generada y redirigiendo a WhatsApp...";
    statusEl.style.color = "#34d399";
  }

  setTimeout(() => {
    window.open(`https://wa.me/${phone}?text=${encodedMsg}`, "_blank");
  }, 600);
});
```

MODELO DE RENDIMIENTO



- Añada capturas de la Página Web implementada de manera local



- Proporcione el enlace de Github de su proyecto

  https://github.com/saulPariona/Semana4_Aguilar.git

DESARROLLE UN MODELO DE SCADRIDAW QUE ES UNA PLANTILLA DONDE SE PUEDEN GRAFICAR DIFERENTES DISEÑOS CON ANIMACIONES Y VALIDADOR Y RENDIMIENTO DE MI LAPTOP`.